BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 9

SSH SERVER

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- Cài đặt và khởi chạy dịch vụ OpenSSH Server trên máy chủ Ubuntu Server.
- Thiết lập cơ chế xác thực bằng cặp khóa RSA-4096 (Key-based Authentication) từ máy Kali Linux (Client) sang Ubuntu Server.
- Cấu hình các quy tắc bảo mật nâng cao cho dịch vụ SSH:
  - Chặn quyền đăng nhập trực tiếp từ tài khoản quản trị tối cao (root).
  - Giới hạn danh sách người dùng được phép kết nối qua SSH (AllowUsers).
- Kiểm tra và xác minh tính đúng đắn của các cấu hình bảo mật.

2. Thông tin môi trường thực hành:

- Máy Client: Kali Linux
- Máy Server: Ubuntu Server 26.04
- Địa chỉ Ubuntu Server: 192.168.10.132
- Tải khoản người dùng thực hành: ubuntu

3. Nội dung, phương pháp giải quyết chi tiết và kết quả:

BÀI 1: TẠO CẶP KHÓA SSH TRÊN MÁY CILENT (KALI LINUX)

- **Đề bài:** Khởi tạo cặp khóa công khai và riêng tư trên máy Kali Linux để phục vụ xác thực bất đối xứng.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng tiện ích mã hóa tích hợp sẵn của OpenSSH để tạo khóa RSA độ dài lớn.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - *Lệnh:* ssh-keygen -t rsa -b 4096
  - *Cú pháp:* ssh-keygen [-t thuật_toán] [-b độ_dài_bit]
  - *Giải thích câu lệnh:*
    - ssh-keygen: Công cụ tạo và quản lý khóa SSH.
    - -t (Type) rsa: Chỉ định thuật toán mã hóa khóa là RSA.
    - -b (Bits) 4096: Đặt kích thước khóa là 4096 bit nhằm nâng cao mức độ bảo mật chống brute-force.
  - *Kết quả:* Sinh ra tệp khóa riêng tư id_rsa và khóa công khai id_rsa.pub trong thư mục ẩn ~/.ssh/.
  - *Giải thích kết quả:* Khóa riêng tư được giữ an toàn trên máy Kali, còn khóa công khai chuẩn bị được chuyển lên server làm căn cứ xác thực.

BÀI 2: TRUYỀN KHÓA CÔNG KHAI SANG UBUNTU SERVER

- **Đề bài:** Đưa khóa công khai từ máy Kali Linux lên Ubuntu Server để Server ghi nhận máy trạm tin cậy.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng lệnh tự động cấu hình chép khóa qua mạng.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - *Lệnh:* ssh-copy-id ubuntu@192.168.10.132
  - *Cú pháp:* ssh-copy-id [tên_user]@[địa_chỉ_IP_server]
  - *Giải thích câu lệnh:*
    - ssh-copy-id: Tự động kết nối và chép nội dung khóa công khai vào danh sách định danh của server.
    - ubuntu@192.168.10.132: Chỉ định tài khoản và địa chỉ IP của máy chủ đích cần truyền khóa tới.
  - *Kết quả:* Hiển thị thông báo xác nhận "Number of key(s) added: 1".
  - *Giải thích kết quả:* Khóa công khai đã được ghi vào tệp ~/.ssh/authorized_keys của tài khoản ubuntu trên Ubuntu Server, thiết lập kênh tin cậy giữa hai máy.

BÀI 3: KIỂM TRA ĐĂNG NHẬP BẰNG KHÓA (KHÔNG DÙNG MẬT KHẨU)

- **Đề bài:** Kiểm chứng khả năng đăng nhập từ xa khi đã cấu hình xác thực bằng khóa.
- **Phương pháp giải quyết:** Thiết lập kết nối SSH từ máy Kali đến Ubuntu Server mà không cung cấp password.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - *Lệnh:* ssh ubuntu@192.168.10.132
  - *Cú pháp:* ssh [tên_user]@[địa_chỉ_IP_server]
  - *Giải thích câu lệnh:*
    - ssh: Lệnh mở phiên làm việc từ xa an toàn qua mạng.
    - ubuntu@192.168.10.131: Tài khoản và IP của máy chủ đích.
  - *Kết quả:* Truy cập thẳng vào dòng lệnh của Ubuntu Server ngay lập tức mà không bị yêu cầu nhập mật khẩu.
  - *Giải thích kết quả:* Quá trình trao đổi chữ ký số giữa khóa riêng tư trên Kali và khóa công khai trên Server thành công mỹ mãn.

BÀI 4: CẤU HÌNH BẢO MẬT SSH SERVER TRÊN UBUNTU SERVER

- **Đề bài:** Tăng cường an toàn cho dịch vụ SSH bằng cách vô hiệu hóa quyền root và giới hạn người dùng được phép kết nối.
- **Phương pháp giải quyết:** Chỉnh sửa trực tiếp tệp cấu hình trung tâm của dịch vụ SSH và khởi động lại tiến trình.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - *Lệnh*: sudo nano /etc/ssh/sshd_config (Thêm: PermitRootLogin no, AllowUsers ubuntu) và sudo systemctl restart ssh
  - *Cú pháp*: sudo systemctl [hành_động] [tên_dịch_vụ]
  - *Giải thích câu lệnh*:
    - sudo: Thực thi với quyền quản trị viên cao nhất.

- ❖ systemctl restart ssh: Yêu cầu khởi động lại tiến trình SSH (sshd) để áp dụng các thiết lập bảo mật mới (PermitRootLogin no cấm truy cập root trực tiếp, AllowUsers ubuntu chỉ cho phép duy nhất tài khoản ubuntu kết nối).
- o *Kết quả:* Dịch vụ khởi động lại thành công không báo lỗi; chạy lệnh sudo systemctl status ssh hiển thị trạng thái active (running).
- o *Giải thích kết quả:* Các quy tắc siết chặt bảo mật đã được nạp vào nhân tiến trình, giúp phòng ngừa triệt để các hướng tấn công dò tìm tài khoản quản trị mặc định.

BÀI 5: KIỂM TRA VÀ XÁC MINH QUY TẮC CHẶN ROOT

- **Đề bài:** Kiểm tra xem cấu hình cấm đăng nhập root có hoạt động thực tế hay không.
- **Phương pháp giải quyết:** Thực hiện lệnh kết nối SSH giả định từ Kali sử dụng tài khoản root.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - o *Lệnh:* ssh root@192.168.10.132
  - o *Cú pháp:* ssh root@[địa_chỉ_IP_server]
  - o *Giải thích câu lệnh:* Cố gắng đăng nhập trực tiếp dưới danh tính tài khoản root của server.
  - o *Kết quả:* Nhận phản hồi lỗi từ chối: Permission denied (publickey).
  - o *Giải thích kết quả:* Quy tắc PermitRootLogin no đã chặn đứng yêu cầu xâm nhập từ tài khoản tối cao, đảm bảo mức độ an toàn tối ưu cho hệ thống.

4. Kết luận và bài học rút ra:

- Hoàn thành việc triển khai dịch vụ SSH an toàn, loại bỏ hoàn toàn cơ chế xác thực mật khẩu kém an toàn bằng cách sử dụng cặp khóa mã hóa RSA-4096.
- Nắm vững kỹ thuật hardening hệ thống Linux thông qua việc khóa tài khoản quản trị tối cao (root) và thiết lập danh sách truy cập trắng (AllowUsers), giúp giảm thiểu tối đa các nguy cơ tấn công xâm nhập từ bên ngoài.

HẾT!